

Representación de la órbita de un satélite alrededor de la Tierra (2D)

Ezequiel

2026

1 Introducción

Simular numéricamente la órbita de un satélite alrededor de la Tierra en dos dimensiones, utilizando un modelo gravitatorio newtoniano.

2 Modelo físico-matemático

La dinámica del sistema se modela bajo el marco de la mecánica clásica newtoniana, considerando un problema de dos cuerpos en el que la masa del satélite es despreciable frente a la de la Tierra. En este contexto, la única fuerza relevante es la atracción gravitatoria, descrita por la ley de gravitación universal:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} \quad (1)$$

donde G es la constante de gravitación universal, M la masa de la Tierra, m la masa del satélite y r la distancia entre ambos.

Aplicando la segunda ley de Newton, se obtiene la ecuación del movimiento:

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad (2)$$

lo que conduce a:

$$\vec{a} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r} \quad (3)$$

Esta expresión describe un campo central, en el que la aceleración está dirigida en todo momento hacia el centro de la Tierra. Como consecuencia, el movimiento se restringe a un plano y el momento angular del sistema se conserva.

Desde el punto de vista dinámico, esto implica que la única fuerza relevante es el peso, cuyo vector $\vec{P}$ apunta en todo momento hacia el centro de

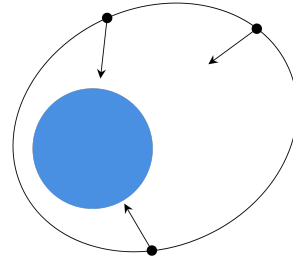


Figure 1: *Representación de la dirección del vector peso $\vec{P}$ en distintos puntos de una órbita elíptica. La fuerza gravitatoria apunta en todo momento hacia el centro de la Tierra, evidenciando el carácter central del campo gravitatorio (magnitudes fuera de escala).*

la Tierra. Como consecuencia, la dirección de dicha fuerza varía continuamente a lo largo de la trayectoria, generando un movimiento curvilíneo que, en ausencia de perturbaciones, da lugar a órbitas cerradas. Como se muestra en la Figura 1, la dirección del vector peso varía continuamente a lo largo de la órbita, manteniéndose siempre orientada hacia el centro de la Tierra. Esta característica define al campo gravitatorio como un campo central.

Dado que la fuerza gravitatoria es conservativa, es posible formular el problema en términos de energía mecánica:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} \quad (4)$$

La conservación de la energía permite relacionar la velocidad del satélite con su posición a lo largo de la órbita. En particular, para órbitas keplerianas, se obtiene la expresión:

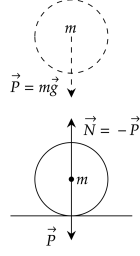


Figure 2: Representación del vector peso $\vec{P}$ en un caso clásico de caída libre. Sin embargo, **la Normal de un objeto no siempre es idéntica en magnitud al Peso.**

$$v = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)} \quad (5)$$

donde a es el semieje mayor de la órbita y r la distancia al centro.

Este resultado constituye una herramienta fundamental para el análisis del sistema, ya que permite determinar la velocidad orbital a partir de parámetros geométricos. En el caso de órbitas elípticas, el semieje mayor puede expresarse como:

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} \quad (6)$$

donde r_p y r_a corresponden al perigeo y apogeo, respectivamente.

Las ecuaciones anteriores definen completamente el modelo físico implementado en el simulador, permitiendo calcular la evolución del satélite a partir de condiciones iniciales especificadas por el usuario.

En el caso de órbitas ligadas, la solución del problema de dos cuerpos bajo una fuerza central inversamente proporcional al cuadrado de la distancia conduce a trayectorias cónicas. En particular, cuando la energía mecánica es negativa, la órbita corresponde a una elipse.

Geométricamente, una elipse puede definirse como el conjunto de puntos cuya suma de distancias a dos focos es constante. En el caso orbital, uno de los focos coincide con el centro de la Tierra. La ecuación polar de la órbita viene dada por:

$$r(\theta) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad (7)$$

donde a es el semieje mayor y e la excentricidad. Nótese que al numerador se le denomina usualmente como el *semilatus rectum* (p).

A partir de esta expresión, se obtienen directamente las distancias extremas de la órbita:

$$r_p = a(1 - e), \quad r_a = a(1 + e) \quad (8)$$

correspondientes al perigeo y apogeo, respectivamente. Estas relaciones permiten expresar los parámetros orbitales en función de magnitudes directamente interpretables, facilitando su uso como condiciones iniciales en la simulación.

La variación de la distancia radial a lo largo de la órbita no es estrictamente sinusoidal, sino que está gobernada por la ecuación polar de la elipse. Sin embargo, para valores pequeños de la excentricidad, la dependencia de $r(\theta)$ se aproxima a una función sinusoidal.

Este comportamiento se refleja en la representación de la altitud en función de la fase orbital, donde se observan máximos y mínimos correspondientes al apogeo y perigeo, respectivamente. La aparente simetría de la gráfica es consecuencia de la conservación de la energía y del carácter periódico del movimiento, aunque la velocidad angular no es constante a lo largo de la órbita.

3 Metodología de simulación

La ecuación diferencial de segundo orden se transforma en un sistema de ecuaciones de primer orden para su integración numérica mediante el método de Runge-Kutta 4, debido a su compromiso entre estabilidad numérica y coste computacional. El modelo continuo definido por la ecuación de movimiento

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} \quad (9)$$

no admite, en general, una solución analítica directa en términos de las variables cartesianas dependientes del tiempo cuando se plantea como problema de valor inicial. Por ello, se recurre a su discretización temporal, transformándolo en un sistema apto para integración numérica.

Se introduce la velocidad como variable auxiliar:

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} \quad (10)$$

De este modo, el problema se reescribe como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de

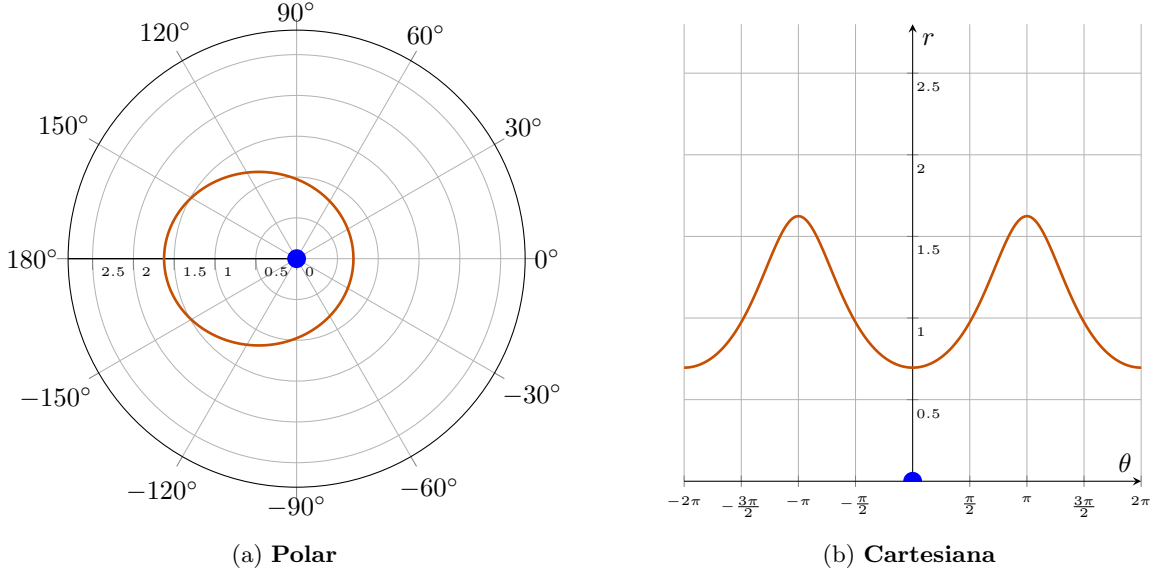


Figure 3: Representaciones de la ecuación 7 con escala vertical unificada ($e = 0.4, a = 1.16$). La órbita obtenida puede describirse mediante una cónica cerrada, específicamente una elipse, la cual admite representación tanto en coordenadas cartesianas como polares. Esta dualidad resulta útil para el análisis, ya que permite vincular la formulación geométrica clásica con la dinámica orbital.

primer orden:

$$\begin{cases} \dot{\vec{r}} = \vec{v} \\ \dot{\vec{v}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} \end{cases} \quad (11)$$

Este sistema describe completamente la evolución temporal del estado del satélite $(\vec{r}, \vec{v})$.

Se define un paso de tiempo Δt , y se aproxima la evolución continua mediante una sucesión discreta de estados:

$$(\vec{r}_n, \vec{v}_n) \rightarrow (\vec{r}_{n+1}, \vec{v}_{n+1}) \quad (12)$$

En cada iteración, la aceleración se evalúa como:

$$\vec{a}_n = -\frac{\mu}{|\vec{r}_n|^3} \vec{r}_n \quad (13)$$

y se actualizan las variables dinámicas.

Para preservar la estabilidad energética del sistema, se emplea un esquema de integración que minimiza la deriva numérica. En este trabajo se utiliza un método de tipo semi-implícito (Euler-Cromer / Verlet simplificado):

$$\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a}_n \Delta t \quad (14)$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_{n+1} \Delta t \quad (15)$$

Este esquema presenta mejores propiedades de conservación de energía que el método de Euler explícito, siendo adecuado para sistemas conservativos como el problema gravitatorio.

Las condiciones iniciales se construyen a partir de los parámetros orbitales definidos por el usuario:

$$\text{Distancia inicial} = R_T + h_p \quad (16)$$

$$\text{Velocidad inicial} = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r_o} - \frac{1}{a} \right)} \quad (17)$$

donde a es el semieje mayor de la órbita. La dirección inicial de la velocidad se toma perpendicular al radio vector, garantizando que el movimiento inicial sea tangencial.

Durante la simulación se calcula la energía mecánica específica:

$$\epsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \quad (18)$$

La conservación de esta magnitud se utiliza como criterio de validación numérica. La deriva relativa obtenida en la simulación es del orden de 10^{-14} , lo que indica una alta estabilidad del esquema implementado.

A partir de la solución discreta se obtienen:

- Trayectoria orbital en coordenadas cartesianas
- Altitud: $h = |\vec{r}| - R_T$
- Fase orbital: $\theta = \arctan 2(y, x)$

El modelo no considera perturbaciones, resistencia atmosférica ni efectos relativistas.

4 Análisis de resultados

El modelo implementado reproduce de manera consistente el comportamiento esperado de un sistema gravitatorio bajo las hipótesis newtonianas adoptadas. En particular, la trayectoria obtenida corresponde a una órbita elíptica, lo cual es coherente con la energía específica del sistema al inicializar la simulación con una velocidad superior a la circular.

Las condiciones iniciales seleccionadas, correspondientes a una altitud de 500 km y una velocidad igual a $1.15 v_c$, implican físicamente que el satélite parte desde el periapsis de su órbita. Desde el punto de vista matemático, esto fija la condición inicial sobre la ecuación de la trayectoria en coordenadas polares, determinando tanto el valor mínimo del radio como la fase inicial del sistema. El exceso de velocidad respecto a la circular introduce una energía mecánica más alta (aunque aún negativa), lo que se traduce en una excentricidad distinta de cero y, por lo tanto, en una órbita elíptica.

La validez del modelo se evalúa mediante la conservación de la energía mecánica específica, observándose una deriva relativa del orden de 10^{-14} . Este resultado es consistente con los errores numéricos esperables en aritmética de doble precisión y confirma que la implementación respeta la estructura conservativa del sistema. En términos físicos, la constancia de la energía garantiza que la trayectoria permanece dentro de la familia de soluciones cónicas sin desviaciones espurias.

El análisis de la altitud en función de la fase orbital permite vincular directamente la solución matemática con la geometría de la órbita. Al expresar la trayectoria en función del ángulo polar θ , la dependencia radial adopta una forma donde el inverso del radio presenta una variación cosenoidal. En este contexto, el apogeo no se impone externamente, sino que emerge de la propia estructura de la solución: el máximo de r ocurre cuando el coseno

alcanza su valor mínimo, es decir, en $\theta = \pi$, mientras que el periapsis corresponde a $\theta = 0$. Esta correspondencia establece una conexión directa entre la parametrización angular y los puntos extremos de la órbita.

Asimismo, la no uniformidad en la variación de la altitud respecto a la fase refleja la dinámica del sistema. La mayor variación cerca del periapsis es consecuencia de la conservación del momento angular: al disminuir el radio, la velocidad tangencial aumenta, lo que acelera la evolución angular en esa región. Este comportamiento, que puede interpretarse también en términos de la segunda ley de Kepler, queda implícito en la solución matemática obtenida.

Por otro lado, la introducción del factor 1.15 en la velocidad inicial no altera la forma funcional de la ecuación orbital, pero sí modifica sus parámetros. En particular, incrementa la energía específica del sistema y, con ello, la excentricidad de la trayectoria. Desde esta perspectiva, el modelo permite entender cómo variaciones en las condiciones iniciales se traducen directamente en cambios geométricos de la órbita, manteniéndose siempre dentro de la familia de secciones cónicas.

Finalmente, el análisis del régimen de velocidades permite clasificar las trayectorias posibles. Para velocidades inferiores a la circular, el sistema no alcanza una órbita cerrada y describe trayectorias que intersectan la superficie terrestre. En el caso de $v = v_c$, se obtiene una órbita circular. Para valores intermedios entre la velocidad circular y la de escape, la solución es una elipse. En el límite de la velocidad de escape, el sistema alcanza la energía nula, correspondiente a la transición hacia trayectorias no ligadas, mientras que para velocidades superiores se obtienen órbitas hiperbólicas, caracterizadas por una excentricidad mayor que uno (Figura 4).

5 Conclusión

En este trabajo se ha desarrollado un modelo numérico basado en la gravitación newtoniana capaz de reproducir el movimiento orbital de un satélite a partir de condiciones iniciales simples. Los resultados obtenidos muestran trayectorias coherentes con la teoría, evidenciando la formación de órbitas elípticas en función de la energía del sis-

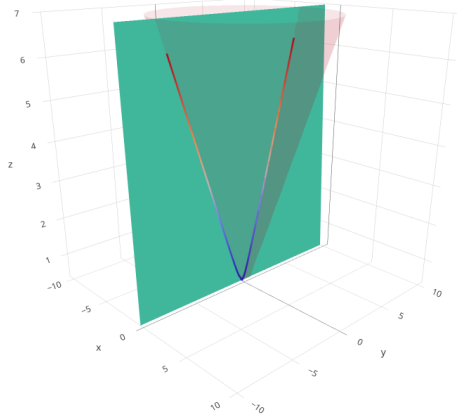


Figure 4: *Representación tridimensional de la trayectoria de un satélite si $e > 1$. El objeto escapa de la gravedad local a espacio no referenciado.*

tema.

La validez del modelo se verifica mediante la conservación de la energía mecánica, cuya derivación numérica resulta despreciable, indicando una implementación estable y físicamente consistente.

El análisis de la altitud en función de la fase orbital permite interpretar directamente la geometría de la órbita, identificando perigeo y apogeo, así como la simetría característica del movimiento bajo un potencial central.

Asimismo, la variación de la velocidad inicial pone de manifiesto la transición entre distintos regímenes orbitales, desde trayectorias suborbitales hasta condiciones de escape, consolidando el modelo como una herramienta útil tanto para simulación como para análisis.

Finalmente, si bien el sistema reproduce adecuadamente el comportamiento ideal, no considera efectos presentes en escenarios reales, como perturbaciones gravitatorias o arrastre atmosférico, lo que limita su aplicabilidad a un contexto teórico.